Királyság.Királyság(l:Lovag*, t:Tartomány*)
if t.Length = 0 then error endif
if t[0] is not KirályiTartomány then error endif

lovagok := l; lovagEnor := new LovagEnumerator(l)
tartományok := t
foreach lovag in lovagok do
 lovag.SetTartományEnor(new TartományEnumerator(t))
end

Királyság.Cselekvés():void
lovagEnor.Current().Cselekvés()
lovagEnor.Next()

Királyság.Befejeződött():bool
return ÉlőLovagokSzáma() = 0 || KirályiTartományokSzáma() = tartományok.Length

Királyság.ÉlőLovagokSzáma():int
db := 0
foreach l in lovagok do
 if not l.Meghalt() then db += 1 endif
end
return db

Királyság.KirályiTartományokSzáma():int
db := 0
foreach t in tartományok do
 if t is KirályiTartomány then db += 1 endif
end
return db

LovagEnumerator
- idx:int
+ LovagEnumerator(l:Lovag*)
+ Next():void
+ Current():Lovag

lovagok:=t; idx:=0

i := 0
idx := (idx+1)%lovagok.Count
while Current().Meghalt() && i<lovagok.Count do
 idx := (idx+1)%lovagok.Count; i += 1
end
if i = lovagok.Count then error endif

return lovagok[idx]

Királyság
- lovagIdx:int
+ Királyság (l:Lovag*, t:Tartomány*)
+ Cselekvés():void
+ Befejezodott():bool
- ÉlőLovagokSzáma():int
- KirályiTartományokSzáma():int

0..1
- lovagEnor
0..1
- lovagok
1 .. *
0..1
- lovagok
{ getter }
1..*

<<abstract>>
Lovag
- név: string { getter }
- eletero: int
Lovag(n:string)
+ SetTartományEnor(t:TartományEnumerator):void
+ Meghalt(): bool
+ Cselekvés(): void
Cselekvés(t:KirályiTartomány): void { abstract }
Cselekvés(t:SemlegesTartomány): void { abstract }
Cselekvés(t:EllenségesTartomány): void { abstract }
Cselekvés2(t:KirályiTartomány): void { abstract }
Cselekvés2(t:SemlegesTartomány): void { abstract }
Cselekvés2(t:EllenségesTartomány): void { abstract }
Hely(): Tartomány
Sebez(dmg:int): void
Sérült(): bool { abstract }
Harcol(): void { abstract }
GyógyulásiFaktor(): int { abstract, query }
TámadásiFaktor(): int { abstract, query }
KirályiTartománybaVisszatér(): void
Gyógyul(): void
KövetkezőTartomány(): void

Lovag.Lovag(n:string)
eletero := 100; név := n

Lovag.SetTartományEnor(t:TartományEnumerator)
tartományEnor := t

Lovag.Meghalt():bool
return eletero <= 0

Lovag.Cselekvés():void
if Meghalt() then error endif
Cselekvés(Hely())

Lovag.Hely():Tartomány
return tartományEnor.Current()

Lovag.Sebez(dmg:int):void
if Hely() is not EllenségesTartomány then error endif
eletero -= dmg
Hely().Sebez(dmg)

Lovag.KirályiTartománybaVisszatér():void
while Hely() is not KirályiTartomány do
 tartományEnor.Prev()
end

Lovag.Gyógyul():void
if Hely() is not KirályiTartomány then error endif
eletero += random(0, GyógyulásiFaktor())
if 100<eletero then eletero:=100 endif

Lovag.KövetkezőTartomány():void
tartományEnor.Next()

TartományEnumerator
- idx:int
+ TartományEnumerator(t:Tartomány*)
+ Next():void
+ Prev():void
+ Current():Tartomány
+ Change(t:Tartomány):void

tartományEnor
*

tartományok:=t; idx:=0
idx := (idx + 1) % tartományok.Count
idx := (idx - 1 + tartományok.Count) % tartományok.Count
return tartományok[idx]
tartományok[idx] := t

- tartományok { getter }
1..*
- tartományok
1..*

Tartomány
név:string { getter }
+ Tartomany(n:string)

név := n

ÓvatosLovag
+ ÓvatosLovag(n:string)
- Sérült():bool
- GyógyulásiFaktor(): int
- TámadásiFaktor(): int
- Harcol():void
- Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
- Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void

Lovag(n)
return eletero <= 90
return 20
return 20
sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
Sebez(sebzés)

BátorLovag
+ BátorLovag(n:string)
- Sérült():bool
- GyógyulásiFaktor(): int
- TámadásiFaktor(): int
- Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
- Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void
- Harcol():void

Lovag(n)
return eletero <= 40
return 30
return 40
sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
Sebez(sebzés)
if !Sérült() then
 sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
 Sebez(sebzés)
end

VakmerőLovag
+ VakmerőLovag(n:string)
- Sérült():bool
- GyógyulásiFaktor(): int
- TámadásiFaktor(): int
- Harcol():void
- Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
- Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void

Lovag(n)
return false
return 40
return 40
while not (Halott() or Hely().Halott()) loop
 sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
 Sebez(sebzés)
endloop

KirályiTartomány
+ KirályiTartomány(n:string)

Tartomány(n)
Tartomány(n);
ellenfelEletero:=100
ellenfelEletero -= dmg
return ellenfelEletero < 0
enor.Change(new SemlegesTartomány(név))
delete this

EllenségesTartomány
- ellenfelEletero: int
+ EllenségesTartomány(n:string)
+ Sebez(dmg:int):void
+ Halott():bool
+ Semlegesít(enor:TartományEnumerator):void

SemlegesTartomány
+ SemlegesTartomány(név:string)
+ TartományElfoglalása(enor:TartományEnumerator):void

Tartomány(n)
enor.Change(new KirályiTartomány(név))
delete this

ÓvatosLovag.Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
if Sérült() then Gyógyul()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif

ÓvatosLovag.Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif

ÓvatosLovag.Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif

ÓvatosLovag.Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
pass

ÓvatosLovag.Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void
pass

ÓvatosLovag.Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
Harcol()
if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít(tartományEnor) endif

BátorLovag.Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
if Sérült() then Gyógyul()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif

BátorLovag.Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif

BátorLovag.Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else
 Harcol()
 if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít(tartományEnor) endif
endif

BátorLovag.Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
pass

BátorLovag.Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void
Hely.TartományElfoglalása(tartományEnor)

BátorLovag.Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
Harcol()
if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít(tartományEnor) endif

VakmerőLovag.Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
if Sérült() then Gyógyul()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif

VakmerőLovag.Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif

VakmerőLovag.Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif

VakmerőLovag.Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
pass

VakmerőLovag.Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void
Hely.TartományElfoglalása(tartományEnor)

VakmerőLovag.Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
Harcol()
if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít(tartományEnor) endif